

الهندسة: القطعة المستقيمة والشكل الرباعي وتطابق الأشكال والمجسمات (المكعب والمخروط)



يُميز التلميذ القطعة المستقيمة والشكل الرباعي والتطابق والمجسمات (المكعب والمخروط) بدقة.

الهدف يُميز التلميذ القطعة المستقيمة والشكل الرباعي والتطابق والمجسمات (المكعب والمخروط) بدقة.

الصواب الشكل الرباعي يجب أن يتكون من 4 أضلاع فقط.

الخطأ الشائع الاعتقاد بأن أي شكل مغلق هو شكل رباعي (مثل المثلث).

الهدف

يُميز التلميذ القطعة المستقيمة والشكل الرباعي والتطابق والمجسمات (المكعب والمخروط) بدقة.

ملاحظة

توجيه الطالب لعد الأضلاع واحداً تلو الآخر باستخدام الإصبع.

التمهيد

الوقت

٥ دقائق

الإطلاق التدريجي

أنا أفعل

المعلم

يبدأ المعلم بلعبة حركية: (عندما أقول خط مستقيم قفوا باستقامة كالمسطرة، وعندما أقول خط منحنى تمايلوا كالموجة)، ثم يعرض علبة مربعة وقبعة حفلات ويسأل عن أسمائهما.

التلميذ

يقلد الطلاب الحركات الجسدية ويجيبون على أسئلة المعلم حول المجسمات المعروضة.

السبورة

عنوان الدرس: الهندسة (صفحة 80)

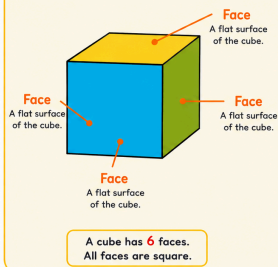
استخدام الحركة يكسر الجمود ويجذب انتباه تلاميذ الصف الثاني.

معيّار قابل للقياس: يُنجز 15 من 20 من التلاميذ التمييز الحركي بين المستقيم والمنحني.

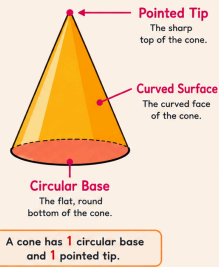
Cube and Cone

Let's learn about the parts of a cube and a cone.

Cube



Cone

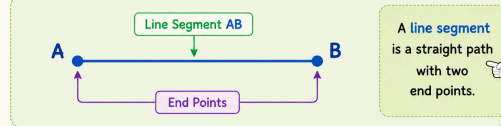


★ Shapes are all around us!

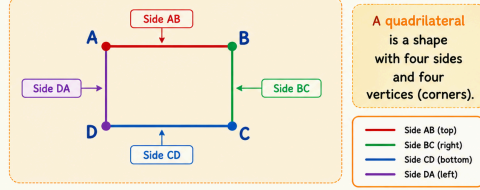
المكعب والمخروط

Line Segment and Quadrilateral

Line Segment



Quadrilateral (Four-Sided Shape)



القطعة المستقيمة والشكل الرباعي

الوقت

1

١٠ دقائق

الإطلاق التدريجي

2

أنا أفعل

المعلم

3

يشرح المفاهيم الأربعة: القطعة المستقيمة (أقصر طريق بين نقطتين)، الشكل الرباعي (4 أضلاع)، التطابق (نفس الشكل والاتساع)، والمجسمات (المكعب بـ 6 أوجه مربعة والمخروط بقاعدة دائرية ورأس مدبب).

التلميذ

4

يلمس الطلاب الخيوط المشدودة (مستقيمة) والمرتخية (غير مستقيمة) ويعدون أضلاع قصاصات ورقية.

السبورة

5

القطعة المستقيمة: ————— | الشكل الرباعي: 4 أضلاع | التطابق: شكلان توأم | المكعب: | المخروط:

ملاحظة تعليمية

6

الربط بين الملموس (الخيط/الورقة) والمجرد (التعريف) يرسخ المفهوم.

نقطة التحقق

7

مقياس قابل للقياس: يُنجز 12 من 20 من التلاميذ تصنيف المجسمات إلى مكعب ومخروط بشكل صحيح.

التطبيق



الوقت

1

١٥ دقيقة

الإطلاق التدريجي

2

نحن نفعل ← أنت تفعل

المعلم

3

يوجه الطلاب لحل تمارين صفحة 80: وضع (✓) تحت القطعة المستقيمة، رسم خطوط بالمسطرة، تحديد الأشكال الرباعية، تلوين الأشكال المتطابقة، ووضع (✓) للمكعب و (X) للمخروط.

التلميذ

4

يستخدم التلميذ المسطرة للرسم، ويعد الأضلاع لتحديد الشكل الرباعي، ويطابق الأشكال في الشبكة التربيعية.

السبورة

5

نموذج حل: رسم خط مستقيم دقيق بالمسطرة ✓ | رسم خط متعرج باليد ✗

ملاحظة تعليمية

6

التأكيد على ضرورة استخدام المسطرة لضمان دقة القطعة المستقيمة.

نقطة التحقق

7

مقياس قابل للقياس: يُنجز 10 من 20 من التلاميذ رسم شكل رباعي مطابق على الشبكة التربيعية.

التقويم



الوقت

1

٥ دقائق

الإطلاق التدريجي
أنت تفعل

2

المعلم

3

يوزع تذكرة خروج تحتوي سؤالين: 1- ارسم قطعة مستقيمة بالمسطرة. 2- ضع دائرة حول الشكل الرباعي من بين (مثلث، مربع، دائرة).

التلميذ

4

يرسم التلميذ الخط المستقيم ويضع الدائرة حول المربع.

السبورة

5

تحدي سريع: ارسم شكلاً رباعياً من خيالك!

ملاحظة تعليمية

6

التقويم السريع يحدد من يحتاج إلى دعم إضافي في الحصة القادمة.

نقطة التحقق

7

مقياس قابل للقياس: يُنجز 15 من 20 من التلاميذ الإجابة الصحيحة على تذكرة الخروج.

☆ ★ قطعة مستقيمة

خط مستقيم يصل بين نقطتين.

☆ ★ شكل رباعي

شكل مغلق يتكون من 4 أضلاع.

☆ ★ تطابق

شكلان لهما نفس الشكل ونفس القياس (الاتساع).

☆ ★ مكعب

مجسم له 6 أوجه مربعة متطابقة.

مجسم له قاعدة دائرية ورأس مدبب.

الصف الأول

التركيز على التمييز البصري بين المستقيم والمنحني وتسمية الأشكال الأساسية دون الدخول في تفاصيل التطابق والشبكة.

الصف الثاني

تطبيق كامل للدرس: رسم بالمسطرة، عد 4 أضلاع، استخدام الشبكة التربيعية للتطابق، والتمييز بين المكعب والمخروط.

الصف الثالث

توسيع المفهوم برسم أشكال رباعية متنوعة (معين، متوازي أضلاع) ومقارنة أحجام المجسمات بدقة أكبر.

ركن المعلم

تذكر يا زميلي أن هؤلاء الصغار يرون العالم بعيون مندهشة، فكن أنت المرشد الذي يحول الرياضيات إلى لعبة ممتعة. ابتسامتك وتشجيعك لهم عند رسم أول خط مستقيم هي التي تبني ثقتهم بأنفسهم.